

九州大学大学院理学府
地球惑星科学専攻
修士論文

EE-index を用いた特異型 EEJ の発生特性の解明

(宇宙天気データベースシステムの開発に向けて)

Elucidation of the occurrence characteristics of peculiar EEJ
using the EE-index

Towards the Development of a Space Weather Database System

2SC24221P
宇宙地球電磁気学研究分野
菊池 裕夢

目次

1	序論	4
1.1	研究背景	4
1.2	特異型 EEJ 研究の現状と課題	4
1.3	本研究の目的	4
1.4	本論文の構成	4
2	導入	5
2.1	MAGDAS 観測網の概要	5
2.2	INTERMAGNET および TTB データ	5
2.3	Sq 電流	6
2.4	赤道ジェット電流 (EEJ)	6
2.5	磁気赤道域における潮汐効果の関係	8
3	EE-index	9
3.1	EE-index の定義	9
3.2	EE-index 算出に用いるデータ	9
3.3	EE-index の算出方法	10
3.4	EE-index 精度向上方法	11
4	特異型 EEJ と自動判定の手法	12
4.1	特異型 EEJ とは	12
4.2	特異型 EEJ の分類	12
4.3	先行研究における特異型 EEJ のレビュー	13
4.4	特異型 EEJ の自動判定手法	14
4.5	自動判定の結果	16
5	結果: 特異型 EEJ の発生特性	17
5.1	ペルー・ブラジル領域における解析結果	17
5.2	ブラジル領域における解析結果	19
6	考察	20
6.1	ペルー・ブラジル領域における特異型 EEJ 発生要因	20
6.2	季節依存性との関連性	20
6.3	潮汐効果との関連性	20

目次

7	宇宙天気データベースシステムへの応用	21
7.1	システム開発の目的	21
7.2	システム全体構成	21
7.3	機能一覧	25
7.4	環境構築・ドキュメント	27
7.5	今後の課題	28
8	総括	30

要旨

1 序論

1.1 研究背景

1.2 特異型 EEJ 研究の現状と課題

1.3 本研究の目的

1.4 本論文の構成

2 導入

2.1 MAGDAS 観測網の概要

MAGDAS とは、九州大学国際宇宙惑星環境研究センターを中心に運用されている、世界最大規模の地上多点地磁気観測ネットワークである。磁気赤道および磁気子午線 210° に沿って南北半球に磁力計とデータ収集システムを高密度に配置し、観測された磁場データはリアルタイムで送信されている。これにより、地磁気主磁場とダイナモ作用に起因する S_q 場などの全球的磁場現象について、その緯度構造や長期・短期変動を解析することが可能である（図 1）。

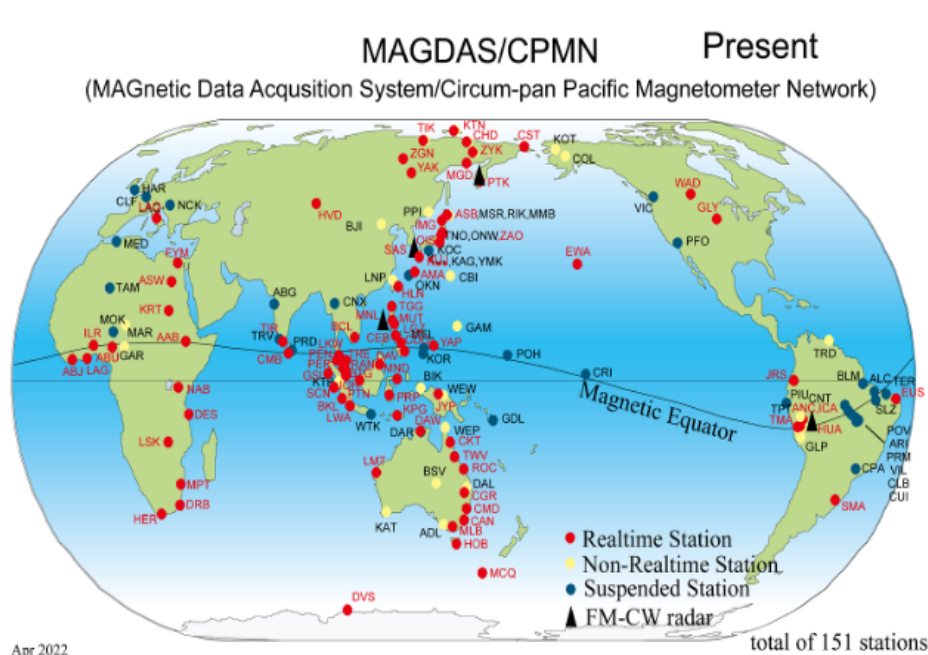


図 1 MAGDAS 観測網

2.2 INTERMAGNET および TTB データ

INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network) は、地球磁場の変動をリアルタイムかつ高精度に監視し、データを提供することを目的とした国際的な地磁気観測所ネットワークである。1980 年代後半に設立され、世界各国の研究機関や大学が参加している。INTERMAGNET に参加する観測所 (IMO: International Magnetic Observatory) は、測定機器やデータ処理に関して厳格な技術標準を遵守しており、これによりデータの品質と互換性が保たれている。観測データは、標準的なデータ交換フォーマットである IAGA-2002 形式などで記録され、地域の GIN (Geomagnetic Information Node) と呼ばれるデータセンターに集約された後、科学コミュニティや商業利用のために公開されている。

2 導入

本研究において解析対象とする TTB データは、INTERMAGNET の観測所であるブラジルの Tatuoca 観測所 (IAGA コード: TTB) で取得されたものである。 (表 1) この観測所は磁気赤道の非常に近くに位置しているため、昼側の磁気赤道上空の電離圏 E 層を流れる赤道ジェット電流 (Equatorial Electrojet: EEJ) の影響を直接的に観測することができる。

表 1 Tatuoca (TTB) 観測所の詳細

Code	Name	GG.Lat	GG.Lon	Dip.Lat
TTB	Tatuoca	-1.23	-48.51	-0.72

2.3 Sq 電流

Sq(Solar quiet) 電流とは、太陽静穏時の地磁気日変化を引き起こす電流系であり、主に太陽輻射による電離圏の電気伝導度変化と熱圏風によるダイナモ作用によって駆動される。Sq 電流系は、北半球では反時計回り、南半球では時計回りの渦状構造を持ち、昼間側で極向き（赤道域）の電流成分が卓越する。Rastogi et al. (1994) (Rastogi et al. 1994より引用) は、低緯度地域における地磁気 H 成分の季節変化を解析し、Sq 電流系の強度が季節によって変動することを報告している。特に、電流渦の中心位置や強度が季節変化し、一般に夏半球で電流強度が強まる傾向があることが知られている。しかしながら、地域的な特性や半球間の非対称性も存在し、例えば南半球の冬至 (J-solstice) においては Sq 電流系が弱まる傾向が報告されている。

2.4 赤道ジェット電流 (EEJ)

磁気赤道域で観測される地上磁場変動において、最も優勢な現象が赤道ジェット電流 (Equatorial ElectroJet: EEJ) によるものである。EEJ は昼側の磁気赤道電離圏を東向きに流れる電流で、それによる H 成分の磁場変動は最大で +200 nT 程度にもなる。一方、西向きのジェット電流によって H 成分が減少する変動も見られる。これは赤道カウンタージェット電流 (Equatorial Counter ElectroJet: CEJ) と呼ばれている。CEJ による磁場変動は明け方や夕方に見られることが多い。

磁気赤道域電離圏特有のカウリング効果 (Cowling Effect) がある。これは、赤道域では地球の磁力線が地平に対して水平になることから生まれる効果である。カウリング効果は磁気赤道を中心に非常に狭い緯度範囲でしか効かないため、EEJ や CEJ が流れるのも磁気緯度で ± 3 度以内の範囲だと言われている。

EEJ や CEJ が流れるためには電離圏電気伝導度が高いことに加え、外部から電場が印加される必要がある。太陽風と磁気圏の相互作用で生まれる電場 (太陽風中電場) の他にも、電離圏のプラズマと中性大気の相互作用によって大気が太陽によって温められて膨張し、最も温められる赤道正午付近から放射状に流れ出す際、プラズマを引きずりながら磁力線の間を移動することによって生じる。荷電粒子が磁場の中を移動することで起電力が生じ、この起電力によって北半球では反時計

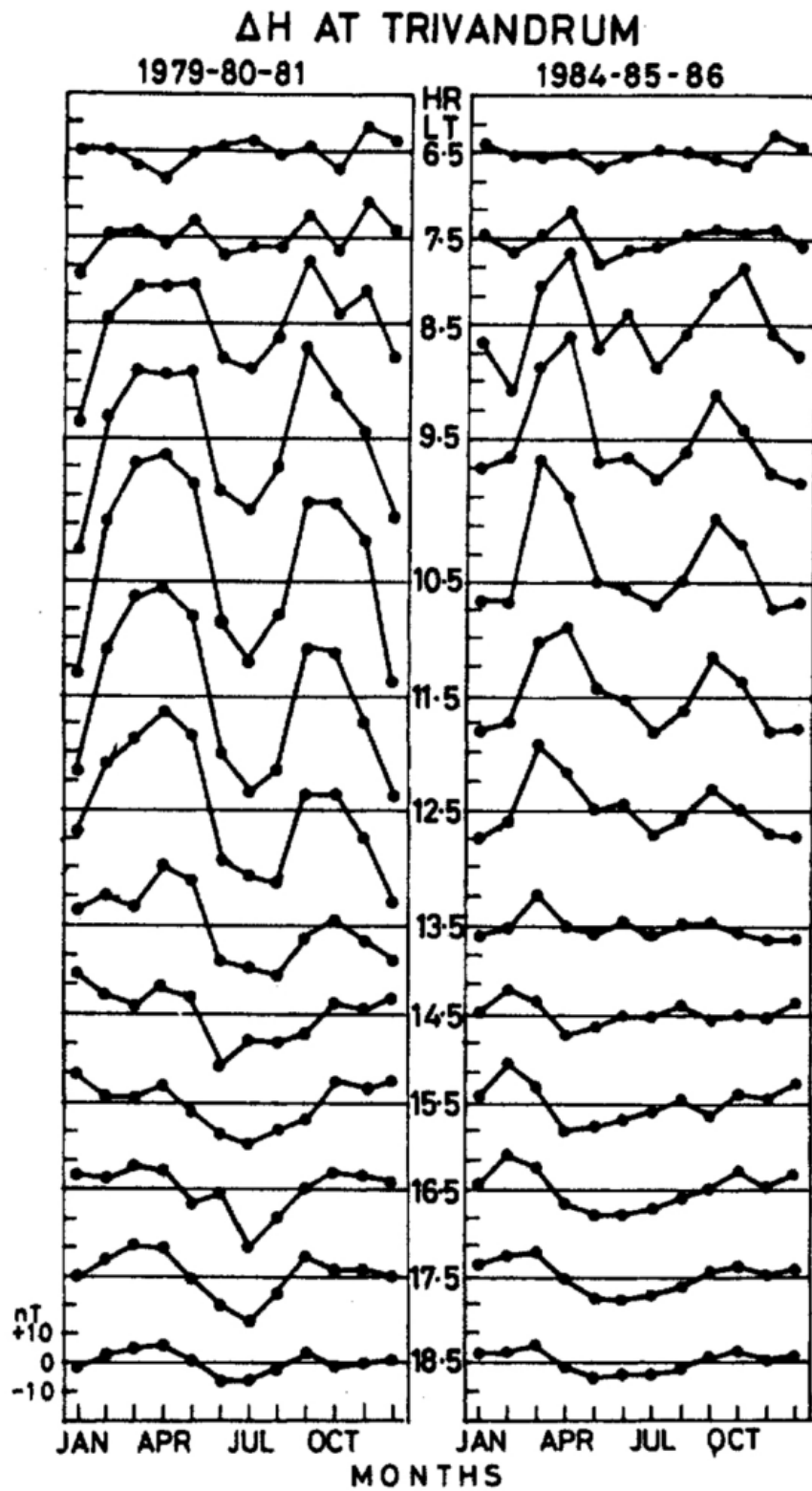


図2 Seasonal variations of Sq current system (Rastogi et al. 1994より引用).

回り、南半球では時計回りの電流系 (Sq 電流系) が形成される。Sq 電流系は中緯度での磁場の日変化パターンを作る主要な要素である。ダイナモ電場によって朝側にはプラス、夕側にはマイナスのチャージが溜まる。このチャージによって東向き電場が磁気赤道域に印加される。EEJ や CEJ の変動を注視することで、磁気赤道電離圏や電離圏・大気圏相互作用の状態を監視することが可能である。

2.5 磁気赤道域における潮汐効果の関係

月潮汐 (Lunar tide) は、磁場変動の影響を与える要因の一つとして知られている。Fujimoto et al. 2019は、地磁気赤道域 (ANC) における EUEL の半日周期変動成分 (semidiurnal variation) を解析し、月齢 (Lunar age) との関係进行调查した。

その結果、Lunar age = 6~9 および 18~21 の期間において、昼間側の EUEL が平均値よりも小さくなる傾向が確認された (図 3)。これら期間において潮汐効果に起因する西向き電流が卓越し、背景の東向き電流を打ち消す方向に働くため、観測される磁場変動が抑制されると考えられる。

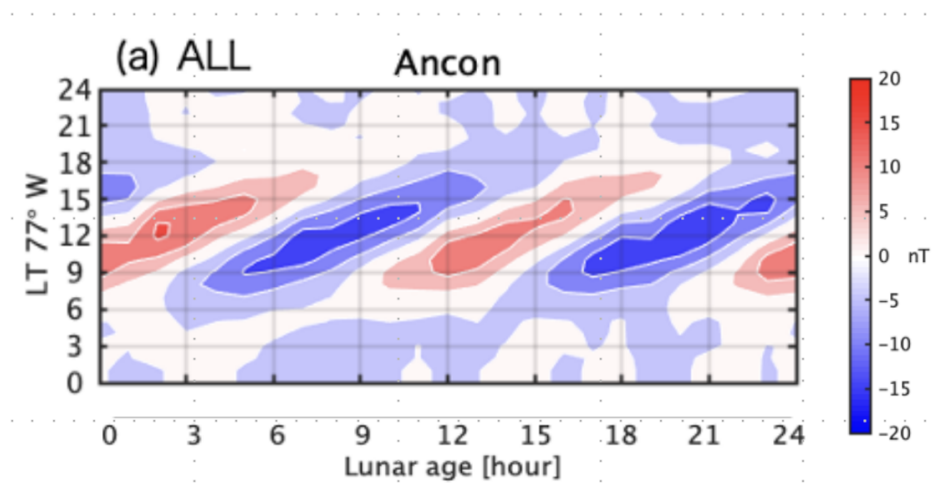


図 3 Dip 領域 (ANC) における EUEL の半日周期変動成分の平均値からの偏差 (Fujimoto et al. 2019より引用)。赤色は平均より大きく、青色は平均より小さいことを示す。

3 EE-index

3.1 EE-index の定義

EE-index は、磁気赤道付近の短期的・長期的な変動をリアルタイムでモニターすることを目的として九州大学が提案した新しい地磁気指標である (Uozumi et al. 2008より引用)。EE-index の算出には磁気赤道域 MAGDAS 観測点のデータが使用される。MAGDAS には、観測したデータをリアルタイムで転送するシステムが備わっているため、磁気赤道域で観測されたデータをすぐに解析指数化し、その時々宇宙の状態を速報することが可能である。EE-index は EDst と EUCL の 2 つの指数から構成される。EDst はグローバルな擾乱成分で Dst の代用として利用することが出来る。EUCL は特定の地点でのみ変動するローカルな擾乱成分を指す。EU は東向きのローカルな等価電流、EL は西向きのローカルな電流による変動に相当する。これらの指数を算出することで赤道域の磁気擾乱のスケールの定量化が可能になる。

3.2 EE-index 算出に用いるデータ

EE-index の算出には、九州大学が中心となって運用している MAGDAS プロジェクトの磁力計ネットワーク観測データを用いて行う。本研究で使用する観測点の一覧を表 2 に示す。

表 2: EE-index 算出に使用する観測点一覧

Code	Name	GG.Lat	GG.Lon	GM.Lat	GM.Lon	Dip.Lat
AAB	Addis Ababa	9.04	38.77	5.41	112.54	1.21
ABU	Abuja	8.99	7.39	-0.54	81.31	-3.36
AMA	Amami Oshima	28.17	129.33	21.11	200.88	23.39
ANC	Ancon	-11.77	-77.15	-2.11	355.57	0.13
BCL	Bac Lieu	9.32	105.71	-0.36	178.36	2.50
BKL	Bengkulu	-3.80	102.31	-15.13	173.60	-13.64
CDO	Cagayan De Oro	8.46	124.63	-0.80	197.06	1.41
CEB	Cebu	10.36	123.91	1.06	196.26	3.59
DAV	Davao	7.00	125.40	-2.22	197.90	-0.27
DAW	Darwin	-12.41	130.92	-21.91	202.81	-22.40
EUS	Eusebio	-3.88	-38.43	4.14	34.21	-9.41
EWA	Ewa Beach	21.32	-158.00	21.63	269.45	21.37
GSI	Gunung Sitoli	1.30	97.58	-8.25	170.10	-7.65
HLN	Hualien	23.90	121.55	16.86	193.05	19.37
HUA	Huancayo	-12.02	-75.29	-2.34	357.39	-0.17

Code	Name	GG.Lat	GG.Lon	GM.Lat	GM.Lon	Dip.Lat
ICA	Ica	-14.09	-75.74	-4.42	356.97	-2.07
ILR	Ilorin	8.50	4.68	10.50	78.90	-4.16
KRT	Khartoum	15.33	32.32	12.64	107.27	7.91
LAG	Lagos	6.48	3.27	-3.04	75.33	-6.93
LGZ	Legazpi	13.15	123.74	3.84	195.96	6.76
LKW	Langkawi	6.30	99.78	-3.30	172.44	-1.41
LWA	Liwa	-5.02	104.06	-16.19	175.33	-14.99
MND	Manado	1.44	124.84	-7.80	197.63	-6.50
MUT	Muntinlupa	14.37	121.02	4.95	193.26	8.32
NAB	Nairobi	-1.16	36.48	-10.65	108.18	-12.23
PRP	Pare Pare	-3.60	119.40	-12.38	190.75	-12.23
SCN	Sicincin	-0.55	100.30	-10.16	172.81	-9.78
TGG	Tuguegarao	17.66	121.76	10.26	193.05	12.06
TIR	Tirunelveli	8.70	77.80	0.25	150.80	1.74
YAP	Yap Island	9.50	138.08	1.14	210.25	1.97

3.3 EE-index の算出方法

EE-index の算出には、磁気赤道域に設置された観測点で得られた地磁気水平成分（H 成分）のデータを用いる。まず、各観測点 s における H 成分 $B_{H,s}$ について、1 日間のデータの中央値を基準値（ゼロレベル）として定義し、その基準値からの偏差を ER_s とする。 ER_s は以下の式で表される。

$$ER_s(t) = B_{H,s}(t) - \text{median}(B_{H,s})_{1\text{day}} \quad (1)$$

ここで、 t は時刻を表す。次に、全球的な擾乱成分である EDst を算出する。赤道域の夜側（一般に 18:00 - 06:00 LT）では、電離圏の電気伝導度が昼側に比べて著しく低下するため、電離圏起源の局所的な電流系による磁場変動は無視できる程度となる。したがって、夜側に位置する観測点の磁場変動は、主にリングカレントや磁気圏界面電流といった全球的な磁気圏起源の変動を反映していると考えられる。そこで、夜側（18:00 - 06:00 LT）に位置する全観測点の ER_s の平均値をとり、これを EDst と定義する。

$$EDst(t) = \frac{1}{N_{\text{night}}} \sum_{s \in \text{Night}} ER_s(t) \quad (2)$$

ここで、 N_{night} は当該時刻において夜側に位置する観測点の総数である。

最後に、各観測点の ER_s からこの EDst を差し引くことで、全球的な変動成分を除去し、局所的な変動成分（主に EEJ や Sq 電流に起因するもの）を抽出する。

$$EUEL_s(t) = ER_s(t) - EDst(t) \quad (3)$$

これにより、観測点直上の電離圏電流に起因する磁場変動成分を定量的に評価することが可能となる。

3.4 EE-index 精度向上方法

Uozumi et al. (2008) (Uozumi et al. 2008より引用) は、MAGDAS 観測網のリアルタイムデータを用いて、赤道ジェット電流 (EEJ) の短期的および長期的な変動を監視するための新しい指標として EE-index を提案した。この初期の手法では、磁気赤道域の夜側 (18-06 LT) にある観測点の水平成分磁場変動の平均値を EDst (Equatorial Disturbance in Storm Time) として定義していた。EDst は Dst 指数の代替として機能し、各観測点の H 成分から EDst を差し引くことで、局所的な EEJ 成分 (EU) およびカウンターエレクトロジェット (CEJ) 成分 (EL) を抽出することが可能である。しかし、初期の研究段階では利用可能な夜側観測点の数が限られており、EDst の算出精度が観測点配置の制約を受けるという課題があった。

これに対し、Fujimoto et al. (2016) (Fujimoto et al. 2016より引用) では、長期的な EEJ 変動解析に耐えうるよう、EE-index に更なる改良が加えられた。主な改良点は、EDst の算出に使用する観測点数の増加と、緯度補正の導入である。

改良版では、観測点を増加させ、より高精度に全球的な変動を見積もることが可能となった。また、太平洋地域など赤道直下に観測点が存在しない経度帯における精度向上のため、低緯度観測点（磁気緯度 $\pm 25^\circ$ 以内）のデータを用いて赤道上の磁場強度を推定する手法が導入された。具体的には、観測された水平成分磁場 H_{obs} と磁気緯度 Φ を用いて、赤道上の磁場強度 H_{dip} を以下の式で推定する。

$$H_{dip} = \frac{H_{obs}}{\cos \Phi} \quad (4)$$

この補正により、赤道直下に観測点がない経度でも、近隣の低緯度観測点から EDst の算出に必要なデータを補完することが可能となり、EDst の算出精度が向上した。また、本研究では EE-index の実装をする際に、ペルーにある HUA 観測点を追加して精度を向上させた。

4 特異型 EEJ と自動判定の手法

4.1 特異型 EEJ とは

通常、赤道ジェット電流 (EEJ) の影響により、磁気赤道直下 (Dip equator) における EUCL の値は、赤道から離れた低緯度地域 (Offdip equator) の値よりも大きくなる。しかし、一部のイベントでは、Dip 領域と Offdip 領域の EUCL の間にほとんど差が見られない現象が確認された。本研究では、このような通常とは異なる振る舞いを示すイベントを「特異型 EEJ」と定義した。

4.2 特異型 EEJ の分類

特異型 EEJ は、その発生形態により以下の 2 つのタイプに分類される。

4.2.1 未発達型 (Undeveloped type)

EEJ が十分に発達しておらず、赤道付近の観測点における電流強度が、赤道外の観測点における Sq 電流と同程度しか観測されないタイプである。

4.2.2 突発型 (Sudden type)

EEJ が本来卓越するはずの正午付近 (12:00 LT) において、赤道付近の観測点の EUCL の値が急激に減少し、大きな落ち込みを見せるタイプである。このタイプでは、日変化の形状が通常の放物線状とは大きく異なり、一時的な減少が特徴的である。

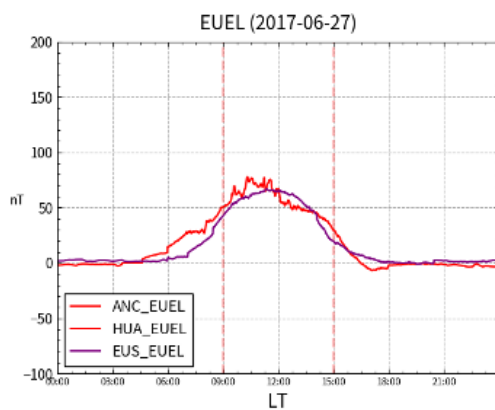


図 4 未発達型 EEJ の例 (2017-06-27)

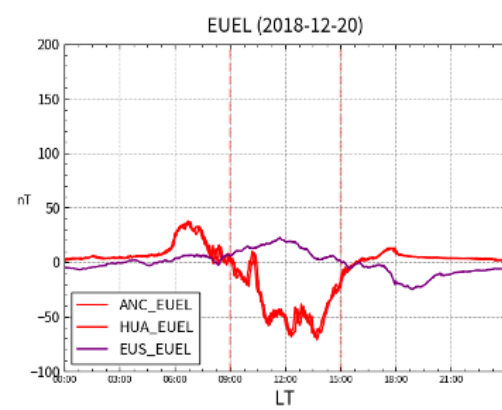


図 5 突発型 EEJ の例 (2018-12-20)

4.3 先行研究における特異型 EEJ のレビュー

特異型 EEJ に関する先行研究として、池末 (2024) [5] による調査が挙げられる。

同研究では、2014 年から 2020 年の期間における MAGDAS 観測網のデータを用いた解析が行われた。解析条件は以下の通りである。

対象観測点 ペルー領域の ANC, HUA, EUS

抽出条件 地磁気静穏時のイベントを抽出するため、 K_p 指数が 4 未満 ($K_p < 4$)、かつ $EDst$ が -30 nT より大きい ($EDst > -30$ nT) とする。

特異型 EEJ の検出にあたって、池末修士論文は目視による分類を行った (図 6)。具体的な分類定義は以下の通りである。

未発達型 dip 観測点において EEJ が発達しておらず、offdip 観測点の EUCL と同程度の形状を示す。

突発型 EEJ が本来卓越する時間帯 (12:00 LT) で大きな落ち込みを見せる形状。特に dip 観測点のピークが 0 nT 以下になるものを **CEJ 型**、 0 nT 以上になるものを **急落型** と定義した。

その他型 上記した型に当てはまらず、大きく乱れている形状。

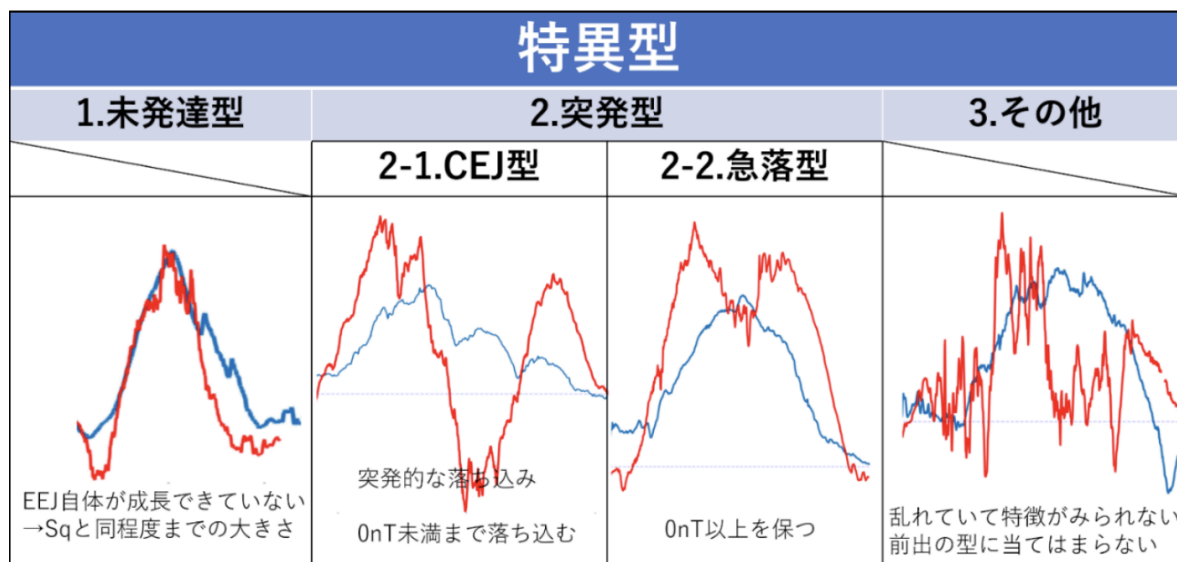


図 6 特異型 EEJ の分類 (池末修士論文より引用)

特に、未発達型の発生数の季節変動を調査したところ、夏季 (11~1 月) に発生数が多くなる傾向が確認された (図 7)。また、月潮汐効果の対応関係を調査したところ Dip 観測点で西向き電流が流れる期間に突発型が多く発生しやすいことが示唆されていた。

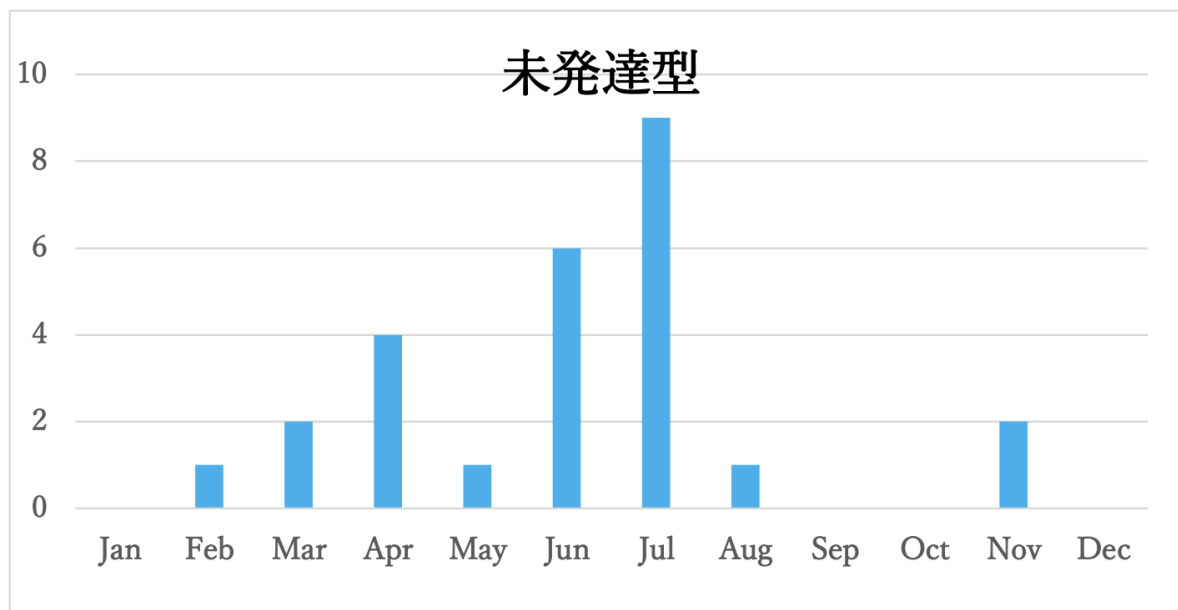


図 7 未発達型の季節変化 (池末修士論文 2024より引用)

4.4 特異型 EEJ の自動判定手法

本研究では、特異型 EEJ を定量的に抽出し分類するために、以下の手順で自動判定を行った。先行研究である 池末修士論文 (2024) では、目視によって特異型 EEJ の分類が行われていたが、定量的な評価を行うためには客観的な自動判定手法が必要である。また、同研究では特異型 EEJ の発生数を用いて評価が行われていたが、観測データの欠損や地磁気擾乱による除外期間の影響を考慮すると、発生数ではなく発生率を用いて評価を行うことが望ましい。

さらに、先行研究で定義された「その他型」は、地磁気擾乱日においても類似した波形が観測されることが確認された。そのため、本研究では「その他型」を特異型 EEJ の定義から除外し、地磁気静穏時に特有の現象である「未発達型」および「突発型」の 2 種類のみを抽出対象とする。このとき、Dip 赤道上の EEJ が抑制される現象を包括的に調査するため、先行研究における「CEJ 型」と「急落型」は区別せず、一括して「突発型」として定義する。

以下では、ペルー・ブラジル領域における MAGDAS 観測点 (ANC, HUA, EUS) のデータを例として、その手順を示す。

4.4.1 指標の定義

準静穏日 ($K_p < 4$ かつ $EDst > -30$ nT) を対象とし、Dip 観測点 (ANC, HUA) および Offdip 観測点 (EUS) の EUEL の日最大値 (ピーク値) の差を算出し、その分布を作成する。

$$\Delta_{peak} EUEL = \max(EUEL_{dip}) - \max(EUEL_{offdip}) \quad (5)$$

4.4.2 特異型 EEJ の抽出

算出された EUEL ピーク差分布の下位 10% の値を閾値として設定し、この閾値を下回るイベントを特異型 EEJ として定義した。ペルー・ブラジル領域の例では、 $\Delta_{peak} EUEL < 12.8 \text{ nT}$ を満たす日が特異型 EEJ として抽出される。

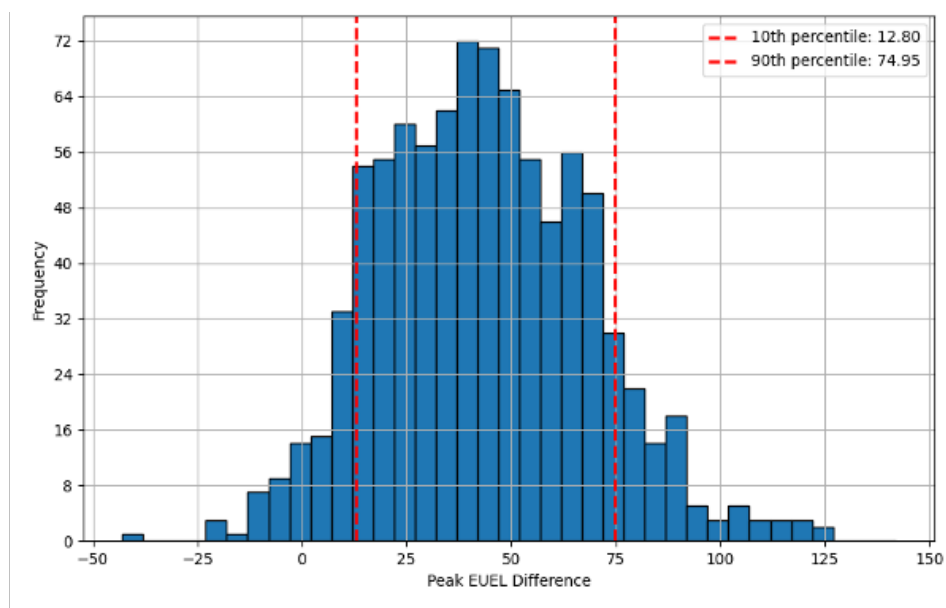


図 8 EUEL ピーク値差の分布

4.4.3 特異型 EEJ の分類

次に、抽出された特異型 EEJ イベントを未発達型および突発型に分類するため、Dip 観測点と Offdip 観測点における EUEL の時間変化の相関係数を算出した。EUEL が両観測点で類似した変動を示す場合には相関係数は高い値を示す。一方、Dip 観測点のみで急激な減少などの異なる変動が生じた場合には、相関係数は小さくなる。この性質を利用することで、特異型 EEJ を二つのタイプに分類することが可能となる。

- **未発達型 (Undeveloped type)** : Dip 観測点と Offdip 観測点の EUEL 間の相関係数が 0.6 以上のイベント。波形の時間変化が類似しており、主として振幅差のみが小さい場合に対応する。
- **突発型 (Sudden type)** : Dip 観測点と Offdip 観測点の EUEL 間の相関係数が 0.6 未満のイベント。波形の形状自体が異なり、Dip 観測点における突発的な減少などを伴う場合に対応する。

4 特異型 EEJ と自動判定の手法

なお、本節で示した閾値（ピーク値差および相関係数）はペルー・ブラジル領域 (ANC, HUA, EUS) の観測点配置に基づくものであり、他地域に適用する場合には、観測点配置や統計的特性に応じて閾値を再設定する必要がある。

4.5 自動判定の結果

図 9 に、目視確認と自動判定による特異型 EEJ 検出結果の比較を示す。本手法により、特異型 EEJ イベントを定量的に抽出することが可能となった。また、目視では見落とされていたイベントも新たに検出された。

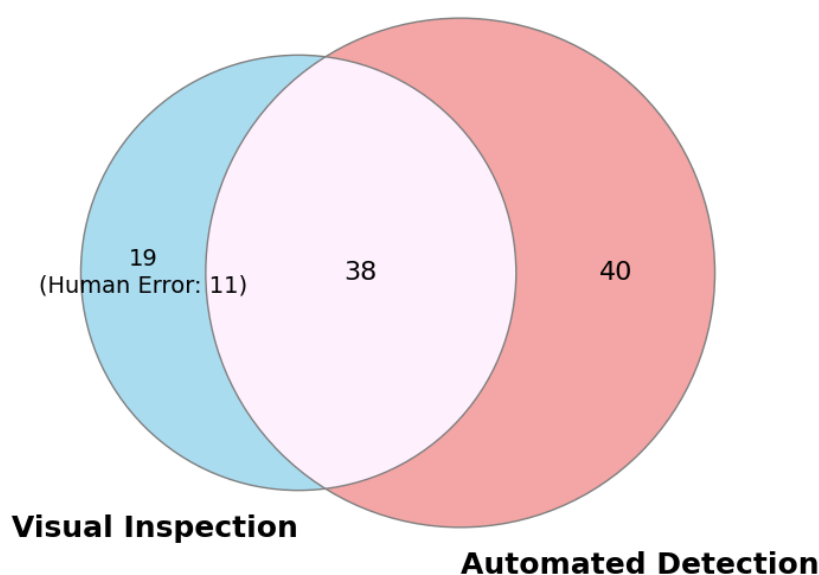


図 9 目視確認と自動判定による検出イベントの比較

2014 年から 2020 年の先行研究期間において、目視で特異型 EEJ と判定されていたイベントのうち 11 件は誤判定であり、新たに 40 件の特異型 EEJ イベントが検出された。

以上より、本手法は目視判定に依存していた特異型 EEJ 検出を定量化し、再現性の高いイベント抽出を可能にした。第 5 章では、本手法により抽出されたイベントの発生特性について議論する。

5 結果: 特異型 EEJ の発生特性

解析条件 本研究では、特異型 EEJ の発生特性を調査するために、MAGDAS 観測網・INTERMAGNET のデータを用いて解析を行った。

5.0.1 解析期間と対象データ

解析期間は、2009 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの 12 年間である。対象とするデータは、地磁気活動が比較的静穏な日を選定するため、Kp 指数が 4 未満かつ EDst が -30 nT より大きい日（準静穏日）とした。解析手法は、4.4 節で述べた自動判定手法を用いた。

5.1 ペルー・ブラジル領域における解析結果

5.1.1 データセット

ペルー・ブラジル領域では、以下の 3 つの MAGDAS 観測点のデータを使用した。観測点の配置を表 3 に示す。

表 3 ペルー・ブラジル領域の観測点情報

Code	Name	Nation	Dip Lat.
ANC	Ancon	Peru	0.13°
HUA	Huancayo	Peru	-0.17°
EUS	Eusebio	Brazil	-9.41°

ANC および HUA は磁気赤道直下 (Dip equator) に位置しており、EUS は磁気赤道から離れた低緯度地域 (Offdip equator) に位置している。

5.1.2 季節依存性との対応関係

未発達型と突発型の月ごとの発生割合を図 10 に示す。

解析の結果、未発達型は南半球の冬至にあたる J-solstice (5~7 月) において、発生率が高い傾向を示した。これは、当該期間に南半球の Sq 電流系が弱まることに起因すると考えられる。Sq 電流の弱化により、EEJ の効果が磁場変動を増大させても十分な発達には至らず、結果として未発達な振幅特性が形成されたと推察される。

一方、突発型においては顕著な季節依存性は見られなかった。これは未発達型とは異なり、Sq 電流の季節的な強弱が、dip EUEL の振幅を off-dip EUEL に対して相対的に押し下げる決定的な要因ではないことを示唆している。以上のことから、突発型には Sq 電流の背景場に依存しない、別の物理プロセスが関与している可能性が高い。

5 結果: 特異型 EEJ の発生特性

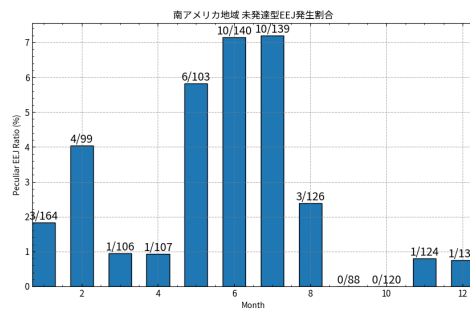


図 10 未発達型 EEJ の月ごとの発生割合 (2009-2020 年)

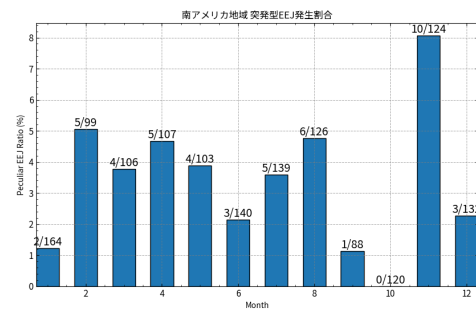


図 11 突発型 EEJ の月ごとの発生割合 (2009-2020 年)

5.1.3 月潮汐効果との対応関係

未発達型と突発型ごとの発生割合を図 12、図 13 に示す。

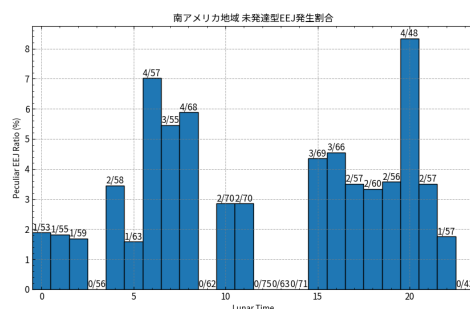


図 12 未発達型 EEJ の月齢ごとの発生割合 (2009-2020 年)

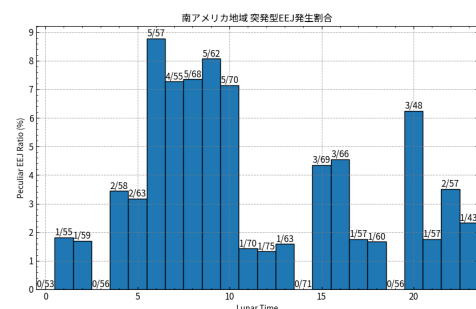


図 13 突発型 EEJ の月齢ごとの発生割合 (2009-2020 年)

解析の結果、未発達型においては、Lunar age=6-9 および 15-21 付近で高い傾向が見られた。これは月潮汐効果によって EUCL が抑制される期間 (Lunar age=6-9, 18-21) と概ね一致している (2.5 節参照)。すなわち、これらの期間では潮汐効果に起因する西向き電流が背景の東向き電流を弱める働きをするため、EEJ が十分に発達せず、未発達型が高頻度で観測されたと考えられる。

一方、突発型においては、Lunar age=6-10 で高い傾向が見られた。この期間も同様に月潮汐効果による電流抑制が働く時期と重なっており、突発型の発生にも月潮汐効果が関与している可能性が示唆される。しかしながら、同様に潮汐効果によって EUCL を押し下げる Lunar age=18-21 の期間においては、高い傾向は見られなかった。本研究でこれまで用いてきた解析は、dip 赤道領域ではペルーの ANC, HUA, offdip 領域ではブラジルの EUS 観測点を用いて行っており、両地域間の経度差が評価に影響を及ぼしている可能性がある。特に突発型の Lunar age=18-21 のみ発生頻

5 結果: 特異型 EEJ の発生特性

度が低下した要因を明らかにするために、経度差の影響を排除し、より正確な解析を行うこととした。そこで次節では、INTERMAGNET の TTB 観測点を用いて、ブラジル領域に限定した特異型 EEJ の発生特性の解析を行う。

5.2 ブラジル領域における解析結果

5.2.1 データセット

ブラジル領域では、以下の 2 つの観測点のデータを使用した。観測点の配置を表 4 に示す。

表 4 ブラジル領域の観測点情報

Code	Name	Nation	Dip Lat.
TTB	Tatuoca	Brazil	0.20°
EUS	Eusebio	Brazil	-9.41°

TTB は磁気赤道付近 (Dip equator) に位置しており、EUS は磁気赤道から離れた低緯度地域 (Offdip equator) に位置している。

5.2.2 季節依存性

■未発達型 (ここにブラジル領域での未発達型の季節依存性の結果を記述予定)

■突発型 (ここにブラジル領域での突発型の季節依存性の結果を記述予定)

5.2.3 月潮汐効果

■未発達型 (ここにブラジル領域での未発達型の月潮汐効果の結果を記述予定)

■突発型 (ここにブラジル領域での突発型の月潮汐効果の結果を記述予定)

6 考察

- 6.1 ペルー・ブラジル領域における特異型 EEJ 発生要因
- 6.2 季節依存性との関連性
- 6.3 潮汐効果との関連性

7 宇宙天気データベースシステムへの応用

7.1 システム開発の目的

本章では、宇宙天気データベースシステムの開発について述べる。システム開発の主な目的は、以下の2点である。第一に、近年高まりを見せる宇宙天気のリアルタイム監視への需要に応えることである。第二に、MAGDAS を用いた観測データから指数を計算し、研究者コミュニティ等へ公開することである。迅速な状況把握とデータ共有は、宇宙天気予報の精度向上や関連研究の発展に寄与するものであり、本システムはその基盤を提供するものである。本研究では、EE-index を公開するためのシステムを開発する。

7.2 システム全体構成

本章では、本システムの全体構成および採用した技術スタックについて述べる。

7.2.1 全体構成とリポジトリ運用の工夫

本システムの開発プロジェクトは、フロントエンドとバックエンドを単一のリポジトリで管理するモノレポ（Monorepo）構成を採用している。図 14 にシステムの全体構成図を示す。ユーザーは Web ブラウザを通じてシステムにアクセスし、フロントエンドがバックエンドの API を利用して MAGDAS 観測データを取得・表示する構成となっている。

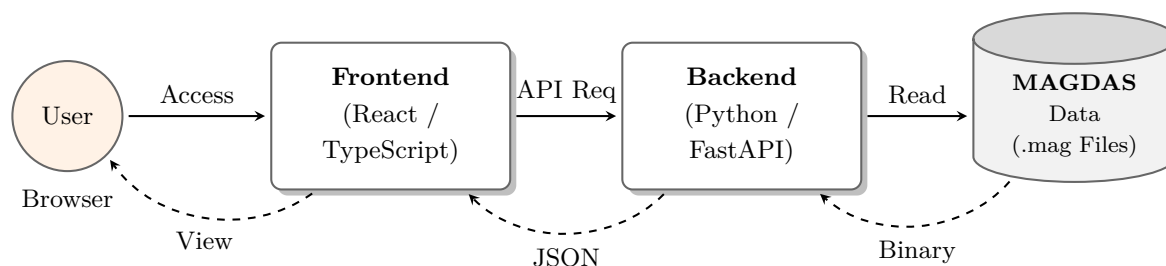


図 14 システム全体構成図

また、本研究ではシステム開発としての品質維持と、研究活動としての柔軟な試行錯誤を両立させる必要がある。そのため、プロジェクト内に ‘dev’ ディレクトリを設け、研究目的の実験的なコードや解析アルゴリズムのプロトタイプ実装はここに配置する運用とした。これにより、研究開発のスピードを落とすことなく、本番稼働システムのコードベースをクリーンに保つことが可能となっている。

7.2.2 バックエンド設計

バックエンドの実装においては、保守性と拡張性を高めるため、レイヤードアーキテクチャを採用し、責務を以下の4層に分離している。

- **Model 層**: データ構造を定義
- **Handler 層**: クライアントからの HTTP リクエストを受け付け、Usecase 層へ処理を委譲し、その結果をレスポンスとして返却する。
- **Usecase 層**: アプリケーション固有のビジネスロジックを実装し、具体的な処理の流れを制御する。
- **Service 層**: 数値計算やデータ加工などのドメイン固有の計算処理（ビジネスロジック）を担当する。本層で実装されたロジックは、本番稼働システムだけでなく、前述の‘dev’層での統計解析においても共通して利用される。これにより、研究成果をスムーズにシステムへ反映することが可能となっている。
- **Repository 層**: データソース（ファイルシステム上の.mag ファイル）へのアクセスを抽象化し、データの取得処理を一元管理する。

7.2.3 技術スタック

本システムの開発および運用環境として、以下の技術スタックを選定した。

- **バックエンド**: Python, FastAPI
- **フロントエンド**: TypeScript, React, Tailwind CSS
- **データベース (データソース)**: 研究室サーバー上の.mag ファイル (独自フォーマット)
- **実行環境**: オンプレミスサーバー

バックエンドでは Python を採用した。Python は NumPy や Pandas に代表される数値解析・データ処理ライブラリが充実しており、地磁気観測データの前処理や解析処理を効率的に実装できる点が大きな利点である。また、Web アプリケーション開発向けのフレームワークが整備されていることから、解析処理と Web API を同一言語で一貫して実装できる。

フロントエンドでは TypeScript を採用した。TypeScript は JavaScript のスーパーセットであり、既存の JavaScript 構文を拡張して静的型付けを導入できる。これにより、複雑化しやすいフロントエンドコードにおいて型安全性および可読性を確保できる。

本システムで採用したバックエンドフレームワークである FastAPI、フロントエンドライブラリである React についての概要を以下に示す。

7.2.4 バックエンドフレームワーク: FastAPI

■**FastAPI とは** FastAPI[6] は、2018 年に Sebastián Ramírez 氏によって公開された、Python の標準的な型ヒント (Type Hints) を基盤としたモダンな Web フレームワークである。

■**特徴** FastAPI の最大の特徴は、Python 3.6 以降で導入された型ヒントを全面的に活用している点にある。公式ドキュメントでは、以下の主要な機能を掲げている。

- **高速 (Fast):** Starlette と Pydantic を基盤とし、Node.js や Go に匹敵する非常に高いパフォーマンスを実現している。Python 製フレームワークの中で最速の一つである。
- **高速なコーディング (Fast to code):** 開発速度を約 200%~300% 向上させる。
- **バグの削減 (Fewer bugs):** 開発者によるヒューマンエラーを約 40% 削減する。
- **直感的 (Intuitive):** 優れたエディタサポートにより、あらゆる場所で補完が効く。デバッグ時間を短縮できる。
- **簡単 (Easy):** 利用や学習が容易になるように設計されている。ドキュメントを読む時間を短縮できる。
- **短いコード (Short):** コードの重複を最小限に抑える。
- **堅牢 (Robust):** 本番環境で使える品質のコードを得られる。自動化されたインタラクティブなドキュメントも提供される。
- **標準準拠 (Standards-based):** API のオープンスタンダードである OpenAPI (旧 Swagger) と JSON Schema に完全準拠している。

■**他フレームワークとの比較** Python には他にも著名な Web フレームワークが存在するが、それらと比較した際の FastAPI の立ち位置は以下になる。

- **Django:** 大規模開発向けのフルスタックフレームワークであり、認証や管理画面、ORM など多くの機能が標準で同梱されている。しかし、その分学習コストが高く、独自の作法に従う必要があるため、小規模なアプリケーション開発ではオーバースペックとなる懸念があった。
- **Flask:** 必要最小限の機能のみを持つマイクロフレームワークであり、柔軟性が高い。しかし、標準では非同期処理 (ASGI) に対応していない (WSGI ベースである) 場合が多く、データバリデーションなどの機能は外部ライブラリを組み合わせる必要がある。

■**選定理由** 本研究において FastAPI を選定した理由は以下の通りである。

1. **小規模開発に適した軽量性:** 本システムは EE-index の可視化を主目的としたシンプルなアプリケーションであり、Django のようなフルスタックな機能は不要であった。一から構造を把握しつつ柔軟に開発を進めるために、マイクロフレームワークである FastAPI が適していた。
2. **開発効率と型安全性:** Python は動的型付け言語であるが、FastAPI の型ヒント活用により、開発段階でのエディタ補完や静的解析の恩恵を最大限に受けることができる。本システムでも型付けを行うために Pydantic を活用しており、開発効率と型安全性を確保することができた。

3. **性能と将来性:** Flask と比較して、モダンな非同期処理による高いパフォーマンスが期待できる。また、コミュニティの成長が著しく、ドキュメントも充実しているため、長期的なメンテナンスの観点からも信頼性が高いと判断した。

■**本システムでの適用による効果** FastAPI を採用したことで、特に以下の点において本システム開発に好影響をもたらした。

- **I/O 処理の効率化:** MAGDAS の観測データファイル (.mag) へのアクセスは頻繁なディスク I/O を伴うが、非同期処理によってメインスレッドをブロックすることなく効率的にデータを読み込むことができた。
- **API 仕様共有の円滑化:** FastAPI の自動生成される API ドキュメント (Swagger UI) により、フロントエンド (React) とのインターフェース調整がスムーズに行われ、開発工数の削減に繋がった。

7.2.5 フロントエンドライブラリ: React

React[7] は、Facebook (現 Meta) によって開発された、ユーザーインターフェース (UI) 構築のための JavaScript ライブラリである。

■**コンポーネント指向アーキテクチャ** React では、UI を「コンポーネント」と呼ばれる再利用可能な部品に分割して開発を行う。本システムでは、グラフ描画エリア、日付選択カレンダー、観測点選択メニューなど、多くの UI 要素が存在する。これらを独立したコンポーネントとして実装することで、コードの可読性と保守性を高めることができる。また、一度作成したコンポーネント (例えば、統一されたデザインのボタンや入力フォーム) をシステム全体で再利用することで、UI デザインの一貫性を保つことが容易となる。

■**仮想 DOM による高速な描画** 本システムでは、ユーザーの操作に応じて大量の観測データをグラフとして描画する必要がある。React の中心的な機能である「仮想 DOM (Virtual DOM)」は、データの変更があった場合に、実際の DOM (ブラウザの表示要素) との差分のみを計算して効率的に更新を行う仕組みである。これにより、ページ全体を再読み込みすることなく、必要な箇所だけをスムーズに更新することができ、快適なユーザー体験を提供することが可能となる。

■**宣言的な UI 記述** React では、アプリケーションの状態 (State) に基づいて、UI がどのように表示されるべきかを宣言的に記述する。例えば、「データ読み込み中」という状態であればローディング画面を表示し、「データ取得完了」であればグラフを表示する、といったロジックを直感的に記述できる。本システムのように、非同期通信によってデータの状態が頻繁に変化するアプリケーションにおいて、この宣言的な記述スタイルはバグの混入を防ぎ、複雑な状態管理をシンプルにする上で非常に有効である。

7.3 機能一覧

本システムが提供する主要な機能は以下の通りである。

7.3.1 EE-index のプロット機能

本システムの中核となる機能として、ブラウザ上での EE-index の時系列データの可視化が挙げられる。ユーザーは任意の期間（1 日、数日、1 ヶ月など）および観測点を指定することで、対象となる EE-index の変動をグラフとして確認することができる。グラフはインタラクティブな操作に対応しており、拡大・縮小やカーソルホバーによる詳細な値の確認が可能である。これにより、研究者はデータの全体的な傾向から微細な変動までをシームレスに分析することが可能となっている（図 15）。

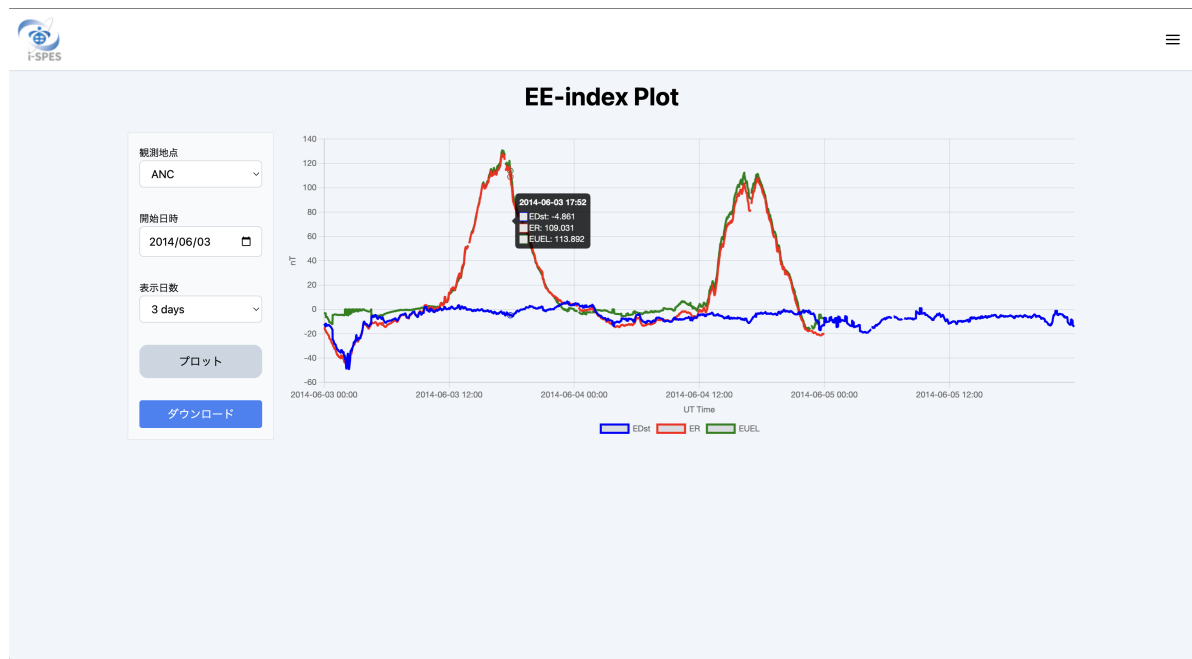


図 15 EE-index の時系列表示画面

7.3.2 ローカルタイムの EUCL のプロット機能

EE-index のプロット機能と同様に、ローカルタイムの EUCL をプロットする機能であり、任意の期間でのローカルの地磁気擾乱を捉えることが可能である。また、前章で述べた特異型 EEJ (Equatorial Electrojet) 現象を自動的に検知する機能を活用して、特異型 EEJ のイベントが存在する場合は、グラフ上でその日付が視覚的に強調表示される。これにより、リアルタイムでローカルの地磁気擾乱が特異かどうかを瞬時に知ることが可能になる（図 16）。

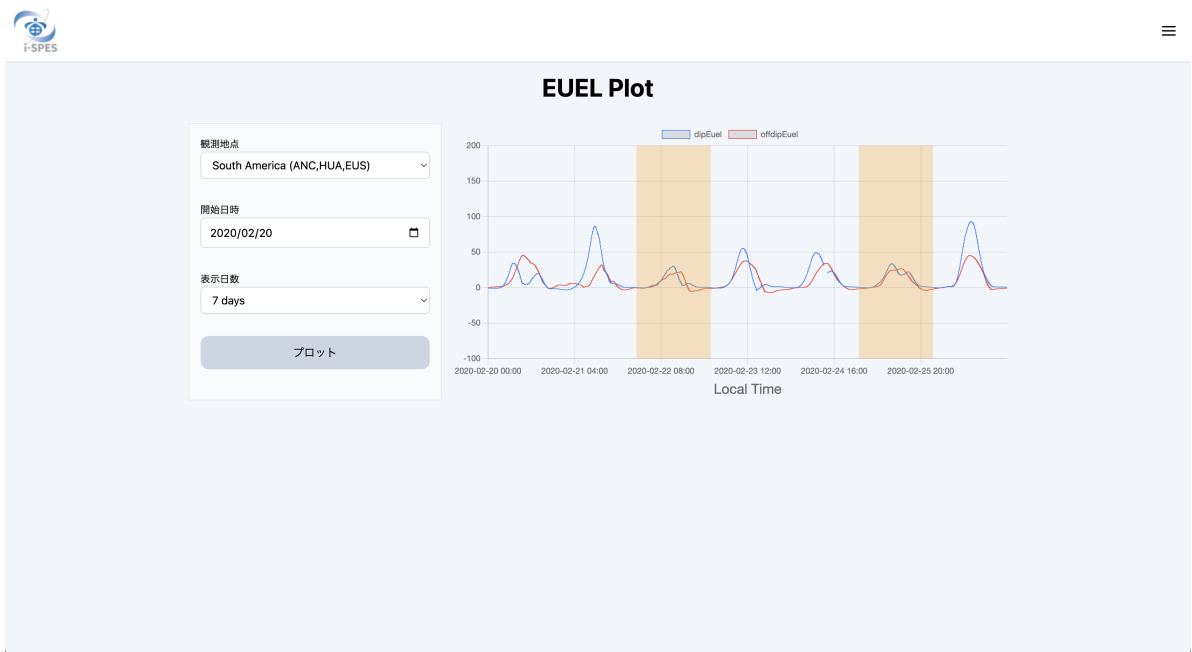


図 16 特異型 EEJ 検知画面 (色が塗られている日が特異型 EEJ が発生した日)

7.3.3 MAGDAS 観測データのダウンロード

解析に使用された EE-index データは、MAGDAS プロジェクトで標準的に使用されている IAGA-2002 フォーマットに準拠したテキストファイル (.iaga 形式) としてダウンロード可能である。また、複数日または長期間のデータを指定した場合には、それらを ZIP ファイルとして圧縮し、一括でダウンロードする機能も提供している。これにより、ユーザーは取得したデータを手元のローカル環境で詳細に解析することが可能になる (図 17)。



図 17 MAGDAS 観測データダウンロード画面

7.4 環境構築・ドキュメント

本プロジェクトでは、macOS 環境での開発を前提とし、以下の手順で開発環境を構築する。なお、本節に記載する情報は 2026 年 2 月時点のものである。macOS におけるパッケージ管理を簡便に行うため、各種開発ツールのインストールには Homebrew の利用を推奨する。

7.4.1 必要なツールのインストール

まず、以下の開発ツールを導入する。

- **Homebrew:** macOS のパッケージ管理ツール。
- **Git:** ソースコード管理ツール。
- **Docker:** コンテナ仮想化プラットフォーム。
- **uv:** 高速な Python パッケージマネージャー（バックエンド用）。
- **Node.js:** JavaScript 実行環境（フロントエンド用）。

7.4.2 プロジェクトのセットアップ

リポジトリをクローンした後、プロジェクトルートで以下のコマンドを実行することで、初期セットアップが完了する。

```
git clone https://github.com/kikudesuyo/magdas
cd magdas
make init
```

7 宇宙天気データベースシステムへの応用

`make init` コマンドにより、バックエンドの依存ライブラリ (`uv sync`) およびフロントエンドの依存ライブラリ (`npm install`) が一括でインストールされる。

7.4.3 データ管理

解析用の観測データ (`.mgd` ファイル等) はリポジトリには含めず、ローカル環境の `backend/Storage` ディレクトリに個別に配置する運用としている。これにより、機密性の高いデータや容量の大きなデータを Git 管理から除外しつつ、開発環境で本番同様の解析フローを再現することを可能にしている。

7.4.4 アプリケーションの起動

開発時のアプリケーション起動方法は、以下の 2 パターンを用意している。

1. Docker での一括起動 (推奨) :

`make up` コマンドを実行することで、バックエンドとフロントエンドをコンテナとして一括起動する。実環境との差異が少なく、手軽に動作確認を行うことが可能である。コンテナ起動後は、以下の URL でアクセス可能となる。

- フロントエンド: `http://localhost:5173`
- バックエンド API: `http://localhost:8000`

2. ローカルでの個別起動:

デバッグ等の目的で、各サービスを個別に起動する場合に使用する。

バックエンド起動:

```
make be-dev
```

フロントエンド起動:

```
make fe-dev
```

7.5 今後の課題

2026 年 2 月現在、本システムにはパフォーマンスおよびスケーラビリティ、開発プロセスの観点でいくつかの課題が残されている。主な課題は以下の 3 点である。

1. EE-index 算出処理の効率化

EE-index の算出結果は入力データが同一であれば常に同じ値となる (冪等性を持つ) にもかかわらず、本システムではリクエストの度に毎回算出処理を行っている。これにより、レスポンスタイムが著しく遅延する原因となっているため、計算結果の再利用が求められる。

2. データ管理とキャッシュ機構の導入

現状ではデータベースマネジメントシステムを使用せず、ファイルシステム上のデータを直接読み込んで処理を行っている。また、頻繁にアクセスされるデータに対するキャッシュ機構も導入されていない。今後トラフィックが増加した場合、サーバー負荷の増大や応答速度の低下が懸念されるため、効率的なデータ管理基盤の構築が必要である。

3. CI/CD 環境の整備

現状、オンプレミス環境へのデプロイ作業は手動で行われており、更新のたびに手間とリスクが伴う。システムの安定稼働と迅速な機能改善を実現するためには、コードの変更を検知し、自動でビルド・テスト・デプロイを行う CI/CD（継続的インテグレーション・継続的デリバリー）環境の構築が不可欠である。

8 総括

ここに総括を書く。

謝辞

本研究を進めるにあたり、先生方をはじめとする多くの方々から多大なるご支援とご指導を賜りました。この場を借りて、心より御礼申し上げます。

指導教員である吉川顕正教授には、研究に関する多くの助言をいただくとともに、研究の方向性について柔軟にご配慮いただきました。自身の興味分野を理学研究に統合する機会を与えてくださったことに、深く感謝申し上げます。また、研究内容に関する具体的な助言のみならず、結果の示し方や表現方法といった観点からも多くのご指導をいただき、本研究の質を高める上で大きな支えとなりました。

同研究室の河野英昭准教授、ならびに太陽地球系物理学研究室の渡辺正和准教授には、セミナー等を通じて数多くの貴重なご助言やご質問をいただき、研究内容に対する理解を一層深めることができました。

国際宇宙惑星環境研究センターのスタッフの皆様には、ゼミ発表を通して多様な視点からのご助言を賜り、研究を発展させる上で大変有益でした。

同研究室の先輩である加藤彰紘さんには、初期段階から研究の具体的な助言をいただきました。本研究の方向性を定める上で重要な指針を与えてくださったことに、深く感謝申し上げます。

同研究室の先輩方、同期方、後輩方皆様には、議論や助言を通じて多くの支えをいただきました。研究活動のみならず、日常生活においても多くの支えをいただき、研究活動を続ける上で精神的な支柱ともなり、深く感謝しております。

参考文献

- [1] R. G. Rastogi, S. Alex, and A. Patil. Seasonal variations of geomagnetic d, h and z fields at low latitudes. *Journal of Geomagnetism and Geoelectricity*, 46(2):115–126, 1994. doi: 10.5636/jgg.46.115.
- [2] Akiko Fujimoto, Akimasa Yoshikawa, Teiji Uozumi, and Shuji Abe. Seasonal dependence of semidiurnal equatorial magnetic variation during quiet and disturbed periods. *E3S Web of Conferences*, 127:0, 2019. doi: 10.1051/e3sconf/20191270.
- [3] Teiji Uozumi, Kiyohumi Yumoto, Kentarou Kitamura, Shuji Abe, Yoshihiro Kakinami, Manabu Shinohara, Akimasa Yoshikawa, Hideki Kawano, T. Ueno, T. Tokunaga, D. McNamara, Jose K. Ishituka, S. L. G. Dutra, B. Damtie, V. Doumbia, O. Obrou, A. B. Rabiou, I. A. Adimula, M. Othman, M. Fairos, R. E. S. Otadoy, and MAGDAS Group. A new index to monitor temporal and long-term variations of the equatorial electrojet by magdas/cpmn real-time data: Ee-index. *Earth, Planets and Space*, 60:785–790, 2008.
- [4] Akiko Fujimoto, Teiji Uozumi, Shuji Abe, Hiroki Matsushita, Shun Imajo, Jose K. Ishituka, and Akimasa Yoshikawa. Long-term eej variations by using the improved ee-index. *Sun and Geosphere*, 11(1):37–47, 2016. ISSN 2367-8852.
- [5] 暉 池末. 特異的減少傾向を持つ赤道ジェット電流の発生特性について. 修士論文, 九州大学, 2024.
- [6] Sebastián Ramírez. Fastapi. <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [7] Meta Platforms, Inc. React. <https://ja.react.dev/>.